

武汉大学 2023--2024 学年第二学期
大学物理 B (上) 期末试卷 (A 卷)

学院_____学号_____姓名_____成绩_____

考试形式: 闭卷

考试时间长度: 120 分钟

(所有答案均须做在答题纸上, 本试卷也要收回)

一、选择题 (共 16 小题, 每题 3 分, 共 48 分)

1. 一质量为 2 kg 的物体受到恒力 $\vec{F} = 2\vec{i} + 4t\vec{j}$ (SI) 的作用, 在水平面内运动。在 $t=0$ 时, 物体位于 $x=0$, $y=2$ (SI), 速度为 0 , 则物体的运动方程为[]

A. $x = \frac{1}{2}t^2$, $y = \frac{1}{2}t^3 + 2$

B. $x = t^2$, $y = \frac{1}{3}t^3 + 2$

C. $x = t^2 + 2$, $y = \frac{1}{2}t^3$

D. $x = \frac{1}{2}t^2$, $y = \frac{1}{3}t^3 + 2$

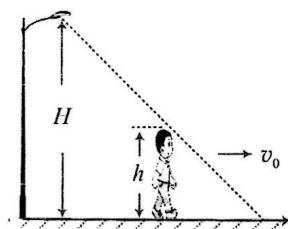
2. 如图所示, 路灯距离水平地面的高度为 H , 一个身高为 h 的人在地面上从路灯的正下方开始以速度 v_0 沿直线匀速行走, 则人的头顶在地面上投影的运动速度为[]

A. $\frac{H+h}{H}v_0$

B. $\frac{H}{H-h}v_0$

C. $\frac{H}{h}v_0$

D. 上述答案全错



3. 一质量为 2.0 kg 的质点作半径为 $R=8.0\text{ m}$ 的圆周运动, 其路程为 $s=2t^2+1$ (SI), 则质点在 $t=2.0\text{ s}$ 时受到的合外力的大小为[]

A. $4\sqrt{3}\text{ N}$

B. $4\sqrt{5}\text{ N}$

C. 16 N

D. $8\sqrt{5}\text{ N}$

4. 在光滑的水平桌面上, 质量为 m 的小球 A 以 6 m/s 的速度与静止的质量为 $2m$ 的小球 B 发生碰撞, 碰撞后小球 A 的速度为 3 m/s , 方向与原方向夹角为 45° , 则小球 B 碰撞后的速度大小为[]

A. 1.1 m/s

B. 1.5 m/s

C. 2.2 m/s

D. 3.8 m/s

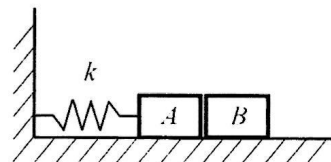
5. 一劲度系数为 k 的轻弹簧水平放置, 其一端固定, 另一端与一滑块 A 相连, A 旁还有一个质量相同的滑块 B, 且两滑块与桌面间无摩擦, 如图所示。若用外力将 A、B 一起推压使弹簧压缩量为 d 而静止, 然后撤消外力, 则 B 与 A 分离时 B 的动能为[]

A. $\frac{1}{4}kd^2$

B. $\frac{1}{2}kd^2$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}kd^2$

D. kd^2



6. 半径为 R 的水平平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动, 相应的转动惯量为 I 。质量

为 m 的小孩站在平台边缘上，平台和小孩开始时均静止。当小孩突然相对平台以速率 v 在平台边缘沿逆时针方向走动时，此平台相对地面旋转的角速度大小和旋转方向分别为[]

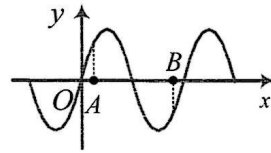
- A. $\omega = \frac{mRv}{I + mR^2}$ ，顺时针 B. $\omega = \frac{mRv}{I - mR^2}$ ，顺时针
C. $\omega = \frac{mRv}{I}$ ，顺时针 D. $\omega = \frac{mRv}{I + mR^2}$ ，逆时针

7. 三个同方向同频率的简谐运动方程分别为： $x_1 = 0.1\cos(10t + \frac{2\pi}{3})(\text{m})$ 、 $x_2 = 0.1\cos(10t + \frac{\pi}{2})(\text{m})$ 和 $x_3 = 0.1\cos(10t + \frac{4\pi}{3})(\text{m})$ 。当一个质点同时参与这三个简谐振动时，其合振动方程为[]

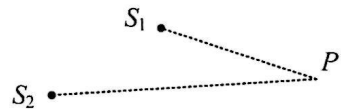
- A. $x = 0.2\cos(10t - \frac{\pi}{2})(\text{m})$ B. $x = 0.2\cos(10t + \frac{\pi}{2})(\text{m})$
C. $x = 0.1\sqrt{2}\cos(10t + \frac{3\pi}{4})(\text{m})$ D. $x = 0.1\sqrt{2}\cos(10t + \frac{\pi}{4})(\text{m})$

8. 一平面简谐机械波在 t 时刻的波形如图所示。若下一时刻 A 处质元的弹性势能在减小，则下列说法正确的是[]

- A. 此波沿着 x 轴正方向传播
B. A 处的质元正在向它的平衡位置运动
C. A 处质元的动能在增大
D. B 处质元的动能和势能在同步增大



9. 如图所示， S_1 和 S_2 为两相干波源，它们的振动方向均垂直于图面，发出波长为 λ 的简谐波， P 为两列波相遇区域内的一点。已知 $\overline{S_1P} = 12\lambda$ ， $\overline{S_2P} = 20.25\lambda$ ，且两列波在 P 点满足相消干涉。若波源 S_1 的振动方程为： $y_1 = A\cos(100\pi t + \pi/2)$ ，则波源 S_2 的可能的振动方程为[]



- A. $y_2 = A\cos(100\pi t + \pi/2)$ B. $y_2 = A\cos(100\pi t)$
C. $y_2 = A\cos(100\pi t - \pi/2)$ D. $y_2 = A\cos(100\pi t + \pi)$

10. 两个容器内装有气体。已知一个容器内气体的压强处处相等，另一个温度处处相同，则这两个容器中气体的状态[]

- A. 都是平衡态
B. 都不一定是平衡态
C. 前者是平衡态，后者不一定是平衡态
D. 前者不一定是平衡态，后者一定是平衡态

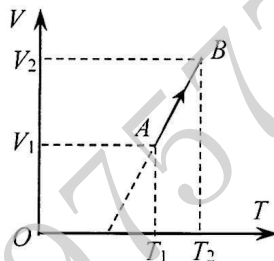
11. 双原子分子理想气体（可视为刚性分子气体）作等压膨胀。若气体膨胀过程中从热源吸收的热量

为 700 J，则该气体的内能增量为[]

- A. 500 J B. 400 J C. 350 J D. 200 J

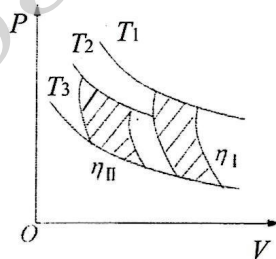
12. 如图所示，一定量的理想气体，其状态在 $V-T$ 图上沿着一条直线从平衡态 A 改变到平衡态 B ，则[]

- A. 这是一个等压过程
B. 这是一个升压过程
C. 这是一个降压过程
D. 数据不足，不能判断这是哪种过程



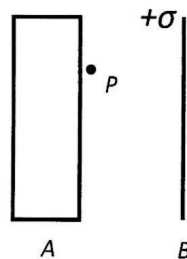
13. 两个卡诺热机的循环曲线如图所示，一个工作在温度为 T_1 与 T_3 的两个热源之间，另一个工作在温度为 T_2 与 T_3 的两个热源之间，已知这两个循环曲线所包围的面积相等，由此可知每经一次循环，[]

- A. 热机 II 的效率 η_{II} 大于 热机 I 的效率 η_I
B. 效率为 η_{II} 的热机从高温热源吸收的热量比效率为 η_I 的热机多
C. 效率为 η_{II} 的热机向低温热源放出的热量比效率为 η_I 的热机少
D. 效率为 η_{II} 的热机从高温热源吸收的热量比效率为 η_I 的热机少



14. 如图，将面电荷密度为 $+\sigma$ 的均匀带电的无限大平面 B ，移近不带电的无限大平行导体板 A 。当导体板 A 达到静电平衡后，极靠近 A 板的右侧一点 P 的场强大小为[]

- A. $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ B. $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ C. $\frac{3\sigma}{2\epsilon_0}$ D. $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}$

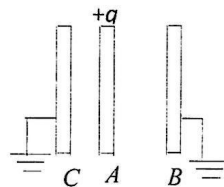


15. 在①充电后仍与电源连接、②充电后断开电源的两种情况下，用力将电容器中的电介质板拉出，则电容器中存储的静电场的能量将[]

- A. 都增加 B. 都减少
C. ①增加、②减少 D. ①减少、②增加

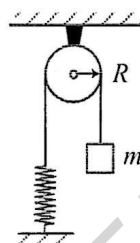
16. 三块平行的金属板 A 、 B 、 C 的面积都是 200cm^2 ， A 、 B 相距 4.0mm ， A 、 C 相距 2.0mm ， B 、 C 两板都接地，如图所示。若使 A 板带正电 $3.0 \times 10^{-7}\text{C}$ 时，不计电场的边缘效应，则 B 、 C 两极上的感应电荷 q_B 、 q_C 的关系为[]

- A. $q_B = 2q_C$ B. $q_B = q_C$ C. $q_B = \frac{1}{2}q_C$ D. $q_B = -q_C$



二、计算题（共 4 小题，共 52 分）

17. (本题 14 分) 如图所示, 定滑轮的半径为 R , 转动惯量为 I , 一根不可伸长的轻绳跨过滑轮, 一端与固定的轻质弹簧相连接, 弹簧的倔强系数为 k , 另一端挂一质量为 m 的物体, 设轻绳与滑轮之间无相对滑动, 轮轴上的摩擦及空气阻力均可忽略不计, 试证明:

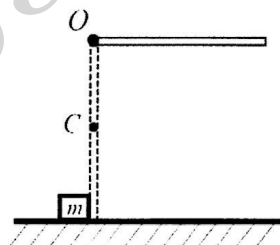


(1) 若将 m 从平衡位置向下拉一段距离后放手, 此后物体作简谐振动, 且其振动

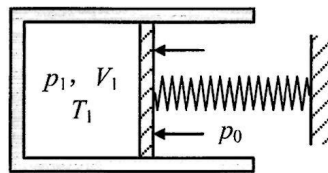
角频率为: $\omega = \sqrt{\frac{R^2 k}{I + mR^2}}$ 。

(2) 若物体做简谐振动时的振动表达式为: $x = A \cos \omega t$, 式中 ω 为系统的振动角频率, 并以物体的平衡位置为系统弹性势能和重力势能的共同零点, 则该系统的总机械能为: $E = \frac{1}{2} k A^2$ 。

18. (本题 12 分) 一长为 l 、质量为 m 的均匀细棒, 可绕通过棒端且垂直于棒的光滑水平固定轴 O 在竖直平面内转动。如图所示, 棒被拉到水平位置后由静止开始自由转动, 当其转到竖直位置时, 与放在地面上静止的质量亦为 m 的小滑块碰撞, 碰撞时间极短。小滑块与地面间的摩擦系数为 μ , 滑块移动距离 S 后静止; 而棒继续沿原转动方向转动, 求棒的中点 C 能离开地面的最大高度 h 。

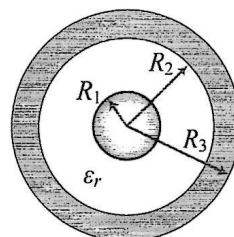


19. (本题 12 分) 一气缸内盛有一定量的氧气 (视为刚性双原子分子气体), 气缸活塞的面积 $S = 5.0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$, 活塞与气缸壁之间不漏气, 摩擦可忽略不计。活塞右侧通大气, 大气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。



如图所示, 劲度系数 $k = 5.0 \times 10^4 \text{ N/m}$ 的弹簧两端分别固定于活塞和一固定板上。开始时气缸内气体处于压强、体积分别为 $p_1 = p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 0.015 \text{ m}^3$ 的初态, 现缓慢加热气缸, 缸内气体缓慢膨胀到 $V_2 = 0.020 \text{ m}^3$ 。求在此过程中气体从外界吸收的热量。

20. (本题 14 分) 如图所示, 半径 $R_1 = 1.0 \text{ cm}$ 的导体球, 带有电荷 $q = 1.0 \times 10^{-10} \text{ C}$, 球外有一个内外半径分别为 $R_2 = 3.0 \text{ cm}$ 和 $R_3 = 4.0 \text{ cm}$ 的同心导体球壳, 壳上带有电荷 $Q = 11.0 \times 10^{-10} \text{ C}$, 在球和球壳之间充满了各向同性的均匀电介质, 其相对电容率 $\epsilon_r = 2.0$ 。取无穷远处为电势零点, 求:



- (1) 两导体的电势 V_1 和 V_2 ;
 - (2) 若用导线把球和球壳连接在一起, 则 V_1 和 V_2 分别是多少?
 - (3) 若将球壳接地, 则导体球的电势 V_1 是多少?
 - (4) 若将导体球接地, 则导体球壳的电势 V_2 是多少?
- (真空电容率 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)